同济大学实验报告纸

软件工程 专业 22 届 04 班 ___ 姓名 霍华伟 第 ___ 组 同组人员 学号:2233096

课程名称 计算机组成原理实验 实验名称 计数器实验 实验日期 2023 年 10 月 26 日

I.实验目的

1.理解并掌握集成计数器工作原理.

2.掌握任意进制计数器的设计方法.

II.主要实验设备

1.TD-DS实验系统

2.74LS00-2输入端四与非门

3.74LS90-异步-五-十进制计数器.

4.74LS161-同步四位二进制计数器.

III.实验原理

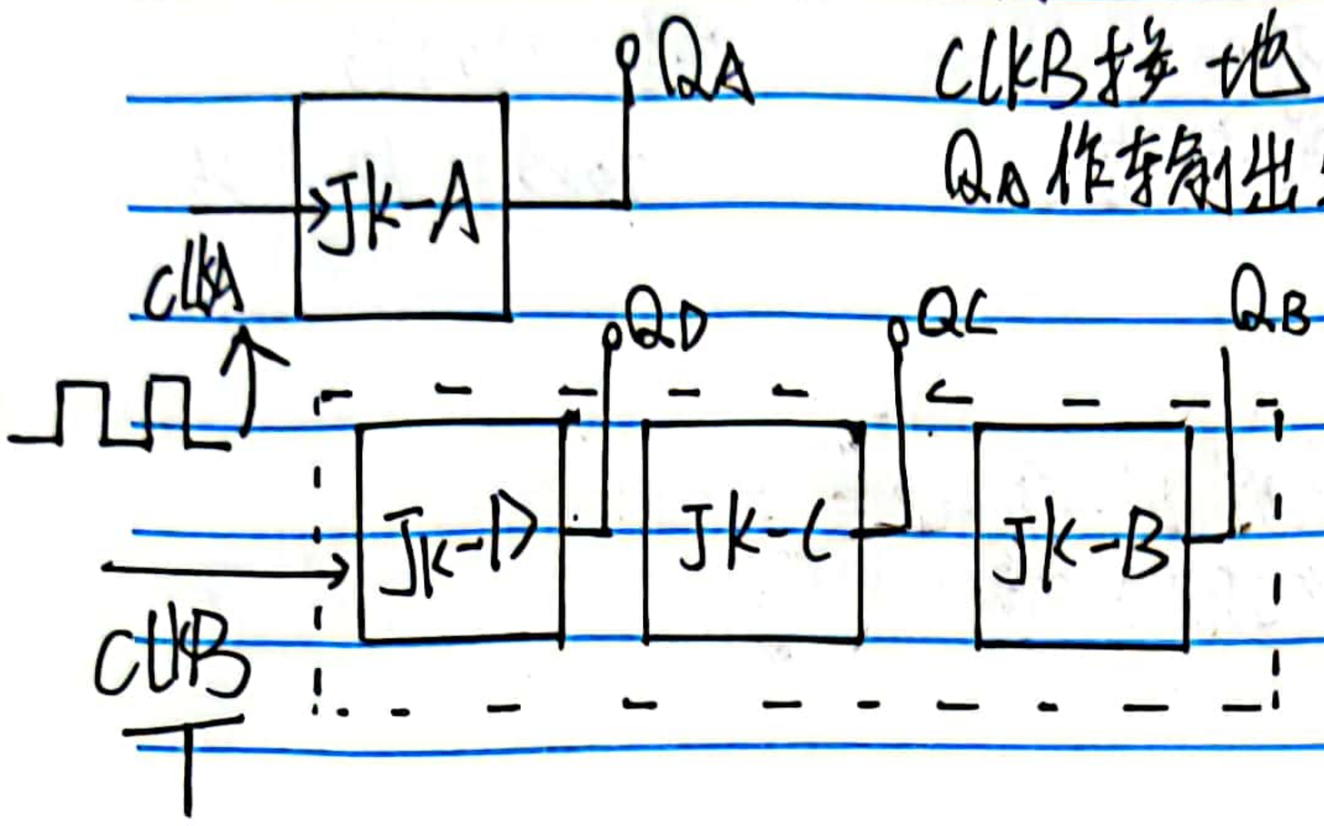
计数器是用来累计电路输入脉冲个数的时序电路。可实现计时、定时、分频等多种功能.计数器的电路结构中包含触发器.常用J-K触发器。本实验分别使用74LS90与74LS161两种计数器芯片,它们分别为异步和同步计数器。计数器是由基本的计数单元和一些控制门所组成,计数单元则由一系列具有存储信息的各类触发器构成。

IV.实验内容

实验内容1:74LS90计数器功能验证

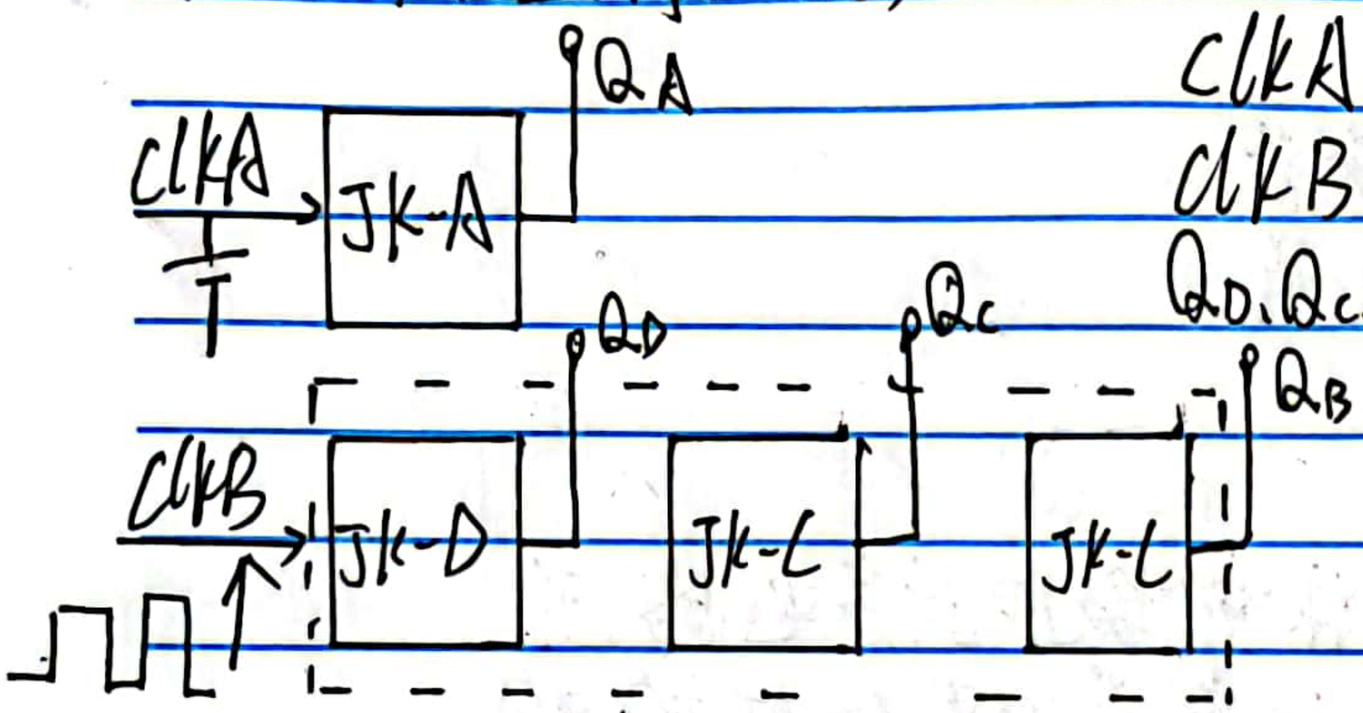
74LS90:有4个输出端、2个置0端、2个置9端、4个输出端、2个时序信号输入端。根据时钟信号的输入方式不同可分别实现进制、五进制、8421十进制、5421十进制计数器.以下分别为各种进制的接线示意图.

74LS90实现二进制(Q_A)：CLKA接脉冲信号，
CLKB接地
Q_A作输出端



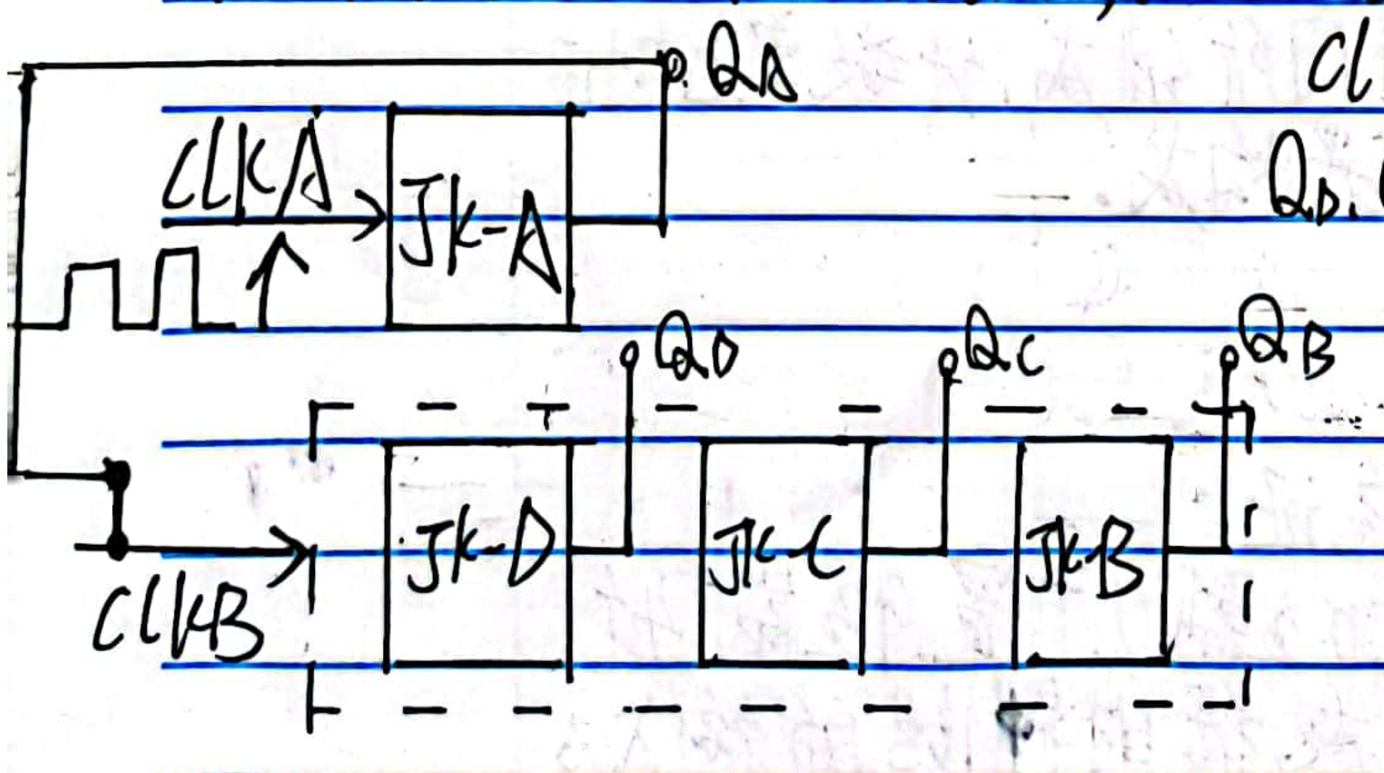
74LS90实现五制(Q_{DCB})：

CLKA接地
CLKB接脉冲信号
Q_D、Q_C、Q_B作输出端



74LS90实现8421十进制(Q_{DCBA})：

CLKA接脉冲信号
CLKB接Q_A输出作输入
Q_D、Q_C、Q_B、Q_A作输出端

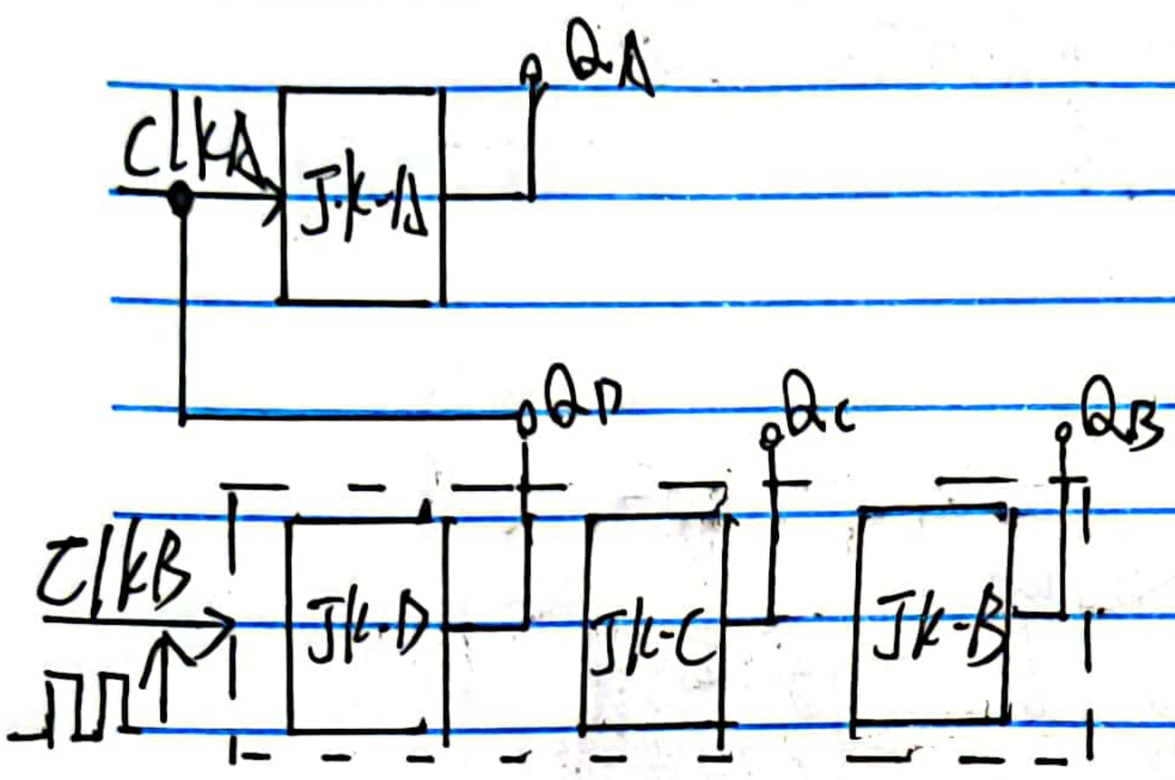


同济大学实验报告纸

_____专业____届____班____姓名_____第____组 同组人员_____ _____ _____

课程名称 _____ 实验名称 _____ 实验日期 ____年___月___日

74LS90实现5421十进制(QDQCQB)



CLKA接QD作输入
CLK B接A脉冲信号
QA.QD.QC.QB作输出端

实现步骤: 1. 连接线路
2. 依次改变CLKA、CLKB,实现不同进制计数.
3. 记录。

得实验~~原理图如下~~逻辑功能表:

74LS90:

$S_{(9)1}$	$S_{(9)2}$	$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	CP_1	CP_2	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
1	1	0	X	X	X	1	0	0	1
1	1	X	0	X	X	1	0	0	1
0	X	1	1	X	X	0	0	0	0
X	0	1	1	X	X	0	0	0	0

$S_{(9)1} \cdot S_{(9)2} = 0$	CP	0	二进制
	0	CP	五进制(QDQB)
$R_{0(1)} \cdot R_{0(2)} = 0$	CP	QA	8421十进制(QDQCQBQA)
	QD	CP	5421十进制(QAQDQCQB)

实验内容2：74LS161计数器功能验证

74LS161：有四个控制端，4个输入端，4个输出端，一个时序信号输入端。

*实验步骤：1. 连接好线路。
2. 分别改变控制端，实验并记录。
3. 实现计数功能且记录。

74LS161置数功能表如下：

CR	LD	EP	ET	CP	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	
0	X	X	X	X	0	0	0	0	同步清零
1	0	X	X	↑	D	C	B	A	同步预置数
1	1	0	X	X	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	保持
1	1	X	0	X	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	
1	1	1	1	↑	计数				计数

另：存在1个号 RIPPLE CARRY OUTPUT 进位输出端，用以记录 $Q_D Q_C Q_B Q_A$ 均为1后进位。

实验内容3：构成任意进制计数器

实验目的：试用两种芯片构成5进制计数器。

常用：1. 反馈清零法 2. 反馈置数法 3. 级联法。

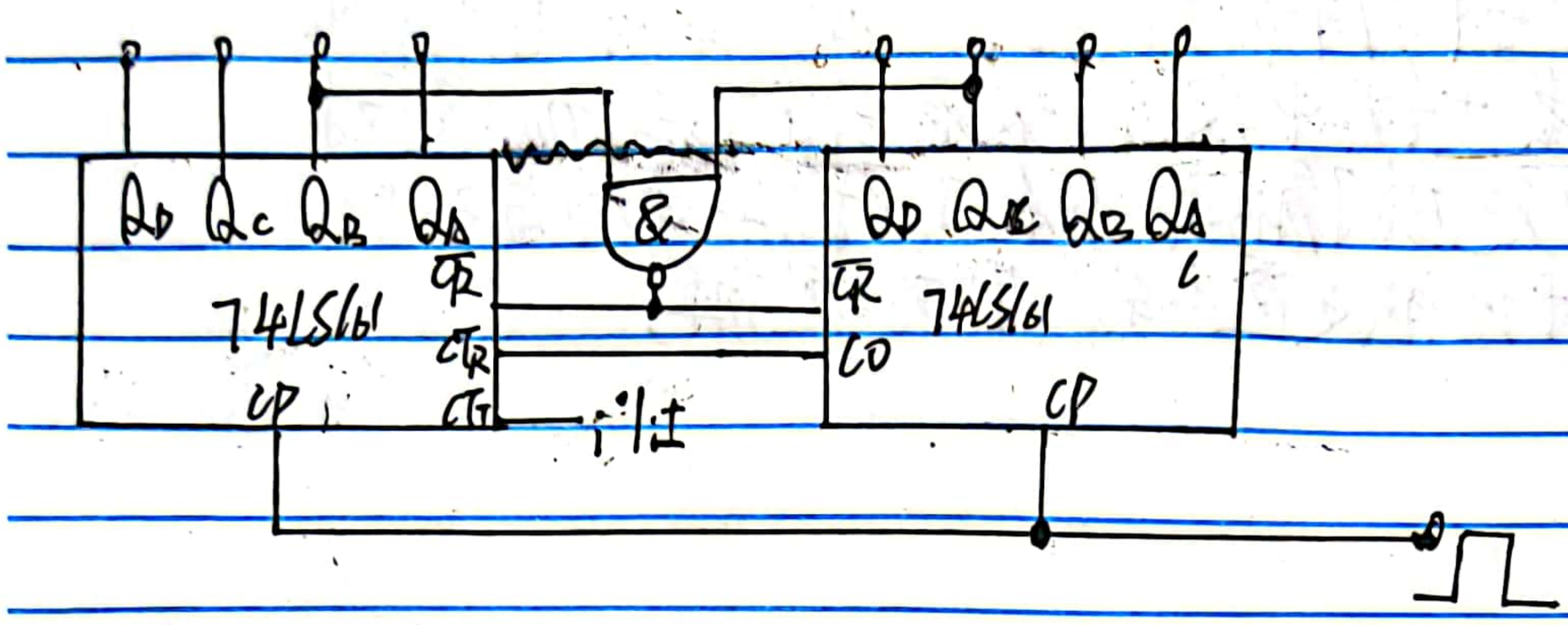
方案1. 用2块74LS161芯片使用级联法搭建5进制计数器。在0010 0100（二进制32）反馈清零。

161(1)的 Q_0～Q_D 作高位，161(2) Q_0～Q_D 作低位，连接进位端161(1)的 Q_B 与161(2)的 Q_C 并经与非门后作二者芯片 $\overline{CR}$，原理图如下：

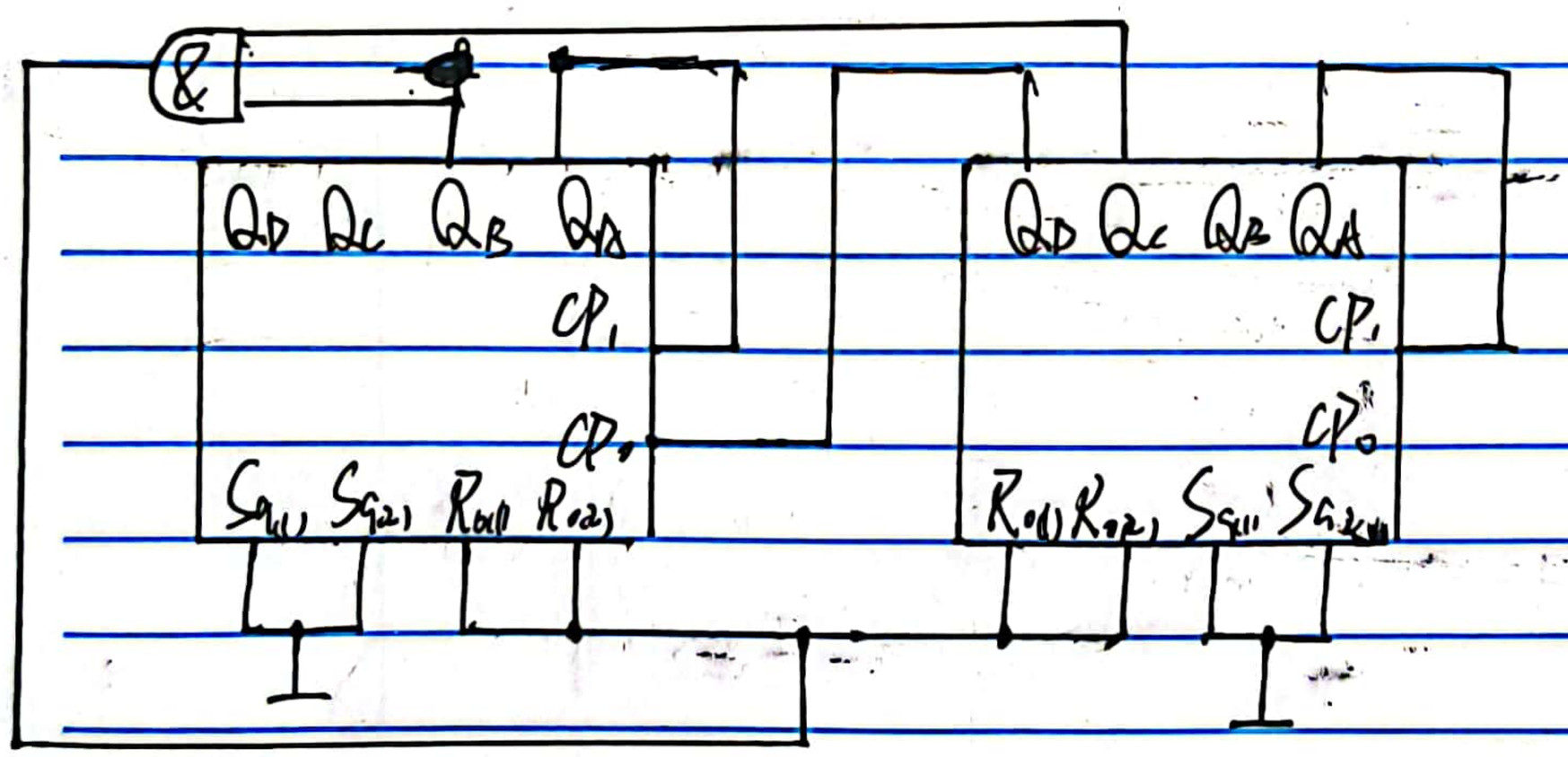
同济大学实验报告纸

_____专业____届____班____姓名_____第____组 同组人员_____ _____ _____

课程名称 _____ 实验名称 _____ 实验日期 _____年____月____日



方案2:两块74LS90芯片级联法实现



V.实验小结.

1.实验目的为掌握计数器原理及应用,分别使用了两种芯片,分别是74LS90与74LS161芯片。在功能上74LS90芯片通过不同的连接方式可实现不同进制并可用多块进行甚多种不同进制计数器的构建。74LS161芯片可以通过控制端实现对输出端的控制并可在相

相应条件下实现计数功能。对二者芯片功能的验证加深了对计数器的原理的了解并提供了计数器使用方法的思路。

2. 在环进制计数器的搭建中，分别用74LS90与74LS161芯片实现。多种不同搭建方式提供了多种芯片使用思路，在构建过程中使用了级联法等方法，加深了对芯片逻辑功能的了解并深化了对两种芯片及计数器的设计功能及逻辑应用的理解。